



CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 7° · PERIODO I

Semana 4: la figura que se desliza

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	mar 22 sep., 6:55	55	Vector de traslación en la cuadrícula	Taller (5 puntos)

Tercer paso del hilo. En la sesión anterior el ángulo dejó de ser una abertura quieta y pasó a medir un giro. Hoy entra el movimiento más sencillo de los tres de Escher: el deslizamiento. Una baldosa que se repite a lo largo de una pared no gira ni se voltea — solo se corre. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 3 (p. 5).

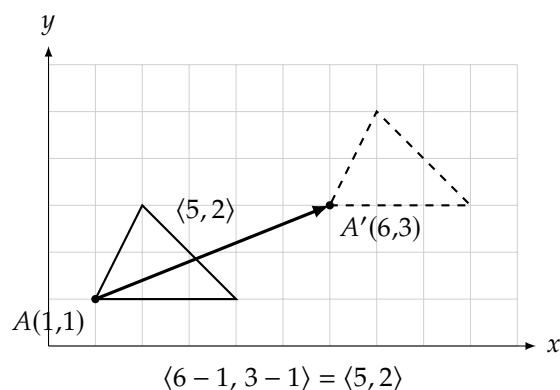
Sesión 004 — martes 22 de septiembre · 6:55 · 55 min

Objetivo. Trasladar figuras en la cuadrícula usando un vector $\langle a, b \rangle$, deducir el vector a partir de una figura y su imagen, y reconocer que la figura trasladada conserva forma, tamaño y orientación.

Materiales. Tablero cuadriculado; papel cuadriculado y regla; si se consigue, un trozo de papel de colgadura o una foto de baldosas repetidas.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–7	Mostrar el papel de colgadura (o dibujar tres veces la misma figura corrida en el tablero). «¿Qué le hicieron a la figura para que apareciera otra vez?» Llegar entre todos a: <i>la misma distancia, la misma dirección, el mismo sentido</i> . Escher hacía esto a mano, miles de veces.
Definición	7–18	El vector $\langle a, b \rangle$: a a la derecha (o a la izquierda si es negativo) y b hacia arriba (o abajo). Regla: $(x, y) \mapsto (x + a, y + b)$. Hacer en el tablero el ejemplo de la guía, triángulo $P(1,1)$, $Q(3,1)$, $R(1,3)$ con $\langle 4, 1 \rangle$, contando cuadritos y después con la cuenta.
Al revés	18–28	La pregunta que cuesta: dada la figura y su imagen, ¿cuál fue el vector? Se resta imagen menos original . Hacerlo con un punto y comprobar con otro de la misma figura: debe dar el mismo vector. Si no da, alguien se equivocó.
Conservar	28–35	Medir con la regla un lado antes y después: mide lo mismo. Las dos figuras son <i>congruentes</i> y además miran hacia el mismo lado. Contraste rápido: si la figura quedara volteada, ya no sería una traslación (eso es la sesión 006).
Taller	35–52	Taller individual (5 puntos), en papel cuadriculado.
Cierre	52–55	Recoger. Anuncio de la sesión 005: la misma figura, pero girando — y por qué la estrella de 16 puntas queda igual cada $22,5^\circ$.

Figura para el tablero: el vector se lee restando.



Nota. Dónde se traban. En los signos. Trasladar con $\langle 4, -3 \rangle$ significa *bajar* 3, y muchos suben. Ayuda decirlo en voz alta antes de operar: «cuatro a la derecha, tres para abajo». Y al deducir el vector, el error es restar al revés: conviene fijar la frase «**imagen menos original**» y escribirla en el tablero durante toda la sesión.

Nota. Si el grupo va rápido: pedir que compongan dos traslaciones seguidas y descubran que el resultado es una sola traslación (es la pregunta 3 del taller). Si va lento, esa pregunta se puede terminar en casa.